

Рисунок 1 6

Рисунок 1 7

Рисунок 1 8

Для выбранного дерева составим основные топологические матрицы
составим матрицу соединений

$$\begin{aligned} A_{\text{вет}} &= (0, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 0) \\ A_{\text{вет}} &= (0, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1) \\ A_{\text{вет}} &= (-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0) \\ A_{\text{вет}} &= (0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_1 &= (1, 0, 0, 0) \\ A_2 &= (0, 1, 0, 0) \\ A_3 &= (0, 0, 0, 1) \\ A_4 &= (-1, -1, 1, 0) \\ A_5 &= (0, 0, -1, -1) \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_1 &= (1, 0, 1, 0) \\ A_1 &= (-1, 1, 0, 0) \\ A_1 &= (0, -1, -1, -1) \\ A_1 &= (0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

Составим матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_1 &= (-1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0) \\ B_1 &= (0, -1, -1, 1, 0, 1, 0, 0) \\ B_2 &= (1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

2 Расчет токов во всех ветвях методом узловых потенциалов

На рисунке 19 изображена схема по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла